

İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 01.03/2026

Konu: Destek ve İş Birliği Niyet Mektubu

İlgili Makama,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG) kapsamında geliştirilmekte olan miselyum tabanlı, orman ekosistemlerinin korunması ve yangın sonrası doğal iyileşme süreçlerine katkı sağlamayı hedefleyen proje tarafımıza tanıtılmıştır.

Projenin; orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi, biyolojik esaslı yenilikçi malzeme geliştirilmesi ve çevresel uygulamalar açısından güncel ve uygulanabilir bir çalışma olduğu değerlendirilmektedir.

Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izin süreçlerinin tamamlanması halinde, ürünün teknik yeterliliğinin değerlendirilmesine yönelik pilot saha uygulamalarının gerçekleştirilmesi konusunda iş birliği yapılması değerlendirilebilecektir.

Ayrıca, proje kapsamında geliştirilecek ürünün saha performansının başarılı bulunması, teknik kriterleri karşılaması ve kurum ihtiyaçlarıyla uyumlu olması durumunda, yürürlükteki kamu ihale mevzuatı ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kurumumuz tarafından değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde temin edilmesi mümkün olabilecektir.

Kurumumuz, ülkemizin orman varlığının korunmasına katkı sağlayacak, bilimsel temellere dayanan yenilikçi çalışmaların geliştirilmesini desteklemekte olup, söz konusu projenin başarılı olması halinde ilgili teknik birimlerimizle iş birliği içerisinde değerlendirilmesini olumlu karşılamaktadır.

İşbu niyet mektubu, TÜBİTAK 1812 BiGG Programı başvurusu kapsamında kullanılmak üzere düzenlenmiş olup, kurumumuz adına kesin bir satın alma veya uygulama taahhüdü niteliği taşımamaktadır.

Bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla,

Ad Soyad

Bölge Müdürü / Bölge Müdür Yardımcısı
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

Hakan DUMAN
Bölge Müdür Yard.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü
Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Dikkatine,

Konu: Orman Yangınlarında Miselyum Tabanlı Proaktif Erken Uyarı Sistemi (Mycellium-Aegis) Detaylı Tanıtımı, Niyet Mektubu ve Saha İzni Talebi

Bizler, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ekosisteminde çalışmalarını yürüten, disiplinlerarası bir girişimci ve araştırmacı ekibiz. Orman varlıklarımızın korunmasına katkı sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz projemiz, TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı (BİGG) tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu mektup ile projemizin teknolojik altyapısını ve kurumunuzla olan kurumsal işbirliği taleplerimizi takdirlerinize sunarız.

Günümüzde orman yangınlarını tespit etmek için kullanılan uydular, gözetleme kuleleri ve IoT gaz sensörleri gibi mevcut teknolojiler maalesef reaktif bir yapıdadır; yani tehlikeyi ancak alev veya duman fiziksel olarak ortaya çıktığında algılayabilmektedir. Vadi tabanlarında, yoğun bitki örtüsü altında veya bulutlu havalarda başlayan yangınlarda bu reaktif sistemler kritik zaman kayıplarına ve telafi edilemez veri gecikmelerine yol açmaktadır. Bu probleme kalıcı bir çözüm sunmak amacıyla geliştirdiğimiz **"Mycellium-Aegis"** sistemi, orman tabanındaki doğal mantar ağlarını (miselyum) canlı bir biyosensör ağı olarak kullanan proaktif bir biyo-hibrit erken uyarı kalkanıdır.

Sistemimizin bilimsel temeli, **orman ekosistemindeki ağaçlar arası iletişimi sağlayan "Wood Wide Web" mekanizmasının yapı taşı olan miselyumun**, çevresel ısı stresi karşı gösterdiği elektrofizyolojik tepkiye dayanmaktadır. Literatürde kanıtlandığı üzere, ani ısı artışları miselyum dokusunda **0,5 mV ile 2,5 mV** aralığında ölçülebilen elektriksel aksiyon potansiyellerini (spike) tetiklemektedir. Geliştireceğimiz sensör düğümleri, bu milivolt seviyesindeki hücresel sinyalleri doğrudan okuyacak ve rüzgâr, yağmur veya hayvan teması gibi dış etkenlerden kaynaklanan elektriksel gürültüleri yapay zekâ (PyTorch/LSTM) tabanlı algoritmalarımızla filtreleyerek yanlış alarm oranını en aza indirecektir. Filtrelenen bu veriler, düşük güçlü LoRaWAN düğümleri ile toplanarak, duman henüz ağaç boyunu aşmadan müdahale ekiplerine ortalama **45 ila 90 dakikalık** hayati bir zaman avantajı kazandıracaktır.

Teknolojimizin en önemli özelliklerinden biri de doğayla tam uyumlu, **"sıfır e-atık"** prensibine sahip olmasıdır. Ormana yabancı, asidik ortam korozyonuna uğrayan ve e-atık yaratan elektronik yığınlar bırakmak yerine, topraktaki kökler gibi davranarak miselyumun doğrudan yüzeye entegre olmasını sağlayan **sodyum aljinat-grafit kaplamalı biyomimetik elektrotlar** kullanacağız. Ayrıca cihazlarımızın dış kasaları doğada çözünebilen polimerlerden (PLA/PHA) üretilcek ve orman mikrobiyomunun ekolojik dengesinin korunması adına sistemde kesinlikle yabancı istilacı mantar türleri değil, yalnızca bölgenin kendi yerel (endemik) türleri kullanılacaktır.

TÜBİTAK BİGG kapsamındaki ticarileşme adımlarımızı ilerletebilmek ve sistemimizi sahadaki gerçek operasyonel ihtiyaçlarınıza (uzun ömür, düşük bakım maliyeti) göre optimize edebilmek adına kurumunuzdan iki temel destek talep etmekteyiz:

1. Resmi Niyet Mektubu: Geliştirdiğimiz bu yenilikçi ve sürdürülebilir çözümün kamu nezdindeki gelecekteki uygulanabilirliğini destekleyen resmi bir niyet mektubu verilmesi projemiz için büyük önem taşımaktadır.

2. Pilot Saha İzni: Geliştirdiğimiz doğada çözünür elektrotların toprak mikrobiyomu ile uyumunu ve korozyon direncini gözlemlemek amacıyla pilot bir ormanlık alanda ufak çaplı cihaz kurulumları yapmak istiyoruz. Önemle belirtmek isteriz ki, bu pasif veri toplama ve saha testleri sırasında ormanda kesinlikle herhangi bir ateş yakılmayacak, duman çıkarılmayacak veya yangın simülasyonu yapılmayacaktır.

Geleceğimizin güvencesi olan ormanlarımızı yenilikçi ve doğa dostu teknolojilerle koruma vizyonumuza sağlayacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz. Uygun görmeniz halinde projemizi daha da detaylandırmak adına yüz yüze veya çevrimiçi bir sunum gerçekleştirmekten memnuniyet duyarız. Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Ömer Ünal

Proje Yöneticisi (COO) – Mycellium-Aegis Kurucu Ekibi

(+90) 5531752708

omarunal392@gmail.com

Örnek Deney Düzenegi :

